ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 2

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 2Β,

Εκτίμηση θέσης και προσανατολισμού κινούμενου ρομπότ σε γνωστό χάρτη

Ονοματεπώνυμο	Μπενέτος Νικόλαος	Λίτσος Ιωάννης
Αριθμός Μητρώου	03119028	03119135

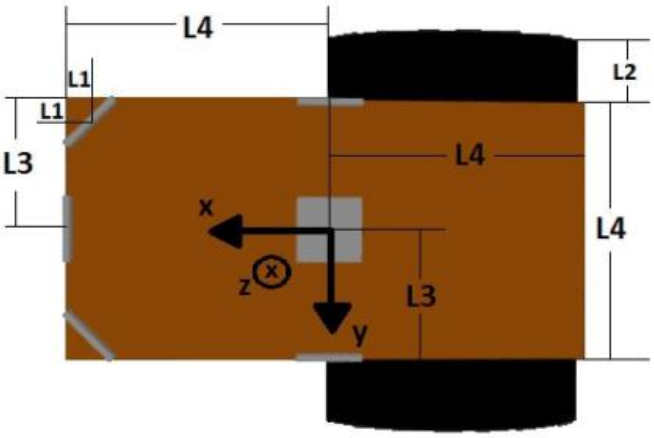
Α. Θεωρητική Ανάλυση

Στόχος:

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση θέσης και προσανατολισμού του κινητού ρομπότ σε έναν χώρο γνωστών διαστάσεων και εκτελώντας τυχαία κίνηση περιπλάνησης διαρκείας τριών λεπτών. Η εκτίμηση έγινε κάνοντας χρήση ενός Επεκταμένου Φίλτρου Κάλμαν (EKF) και του μοντέλου κίνησης διαφορικής οδήγησης με σύμμειξη αισθητηριακών πληροφοριών (sonars, IMU).

Προδιαγραφές κινητού ρομπότ:

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαστάσεις του κινητού ρομπότ διαφορικής οδήγησης.



L1 = 0.05m
L2 = 0.018m
L3 = 0.1m
L4 = 0.2m

Επίσης, διαθέτει 5 αισθητήρες σόναρ στις θέσεις που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα και έναν IMU όπως φαίνεται στο κέντρο. Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες έχουν μέγιστη δυνατότητα μέτρησης τα 2m και θόρυβο που ακολουθεί κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση 0.01m. Τέλος, το IMU (Inertial Measurement Unit) 9 βαθμών ελευθερίας, μετράει στροφικές ταχύτητες,γραμμικές επιταχύνσεις, καθώς και περιστροφή γύρω από κάθε άξονα, με θόρυβο μέτρησης που ακολουθεί κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση 0.002m/s 2 , 0.002rad/s, και 0.002rad, αντιστοίχως.

Επίλυση προβλήματος:

Αρχικά, η εφαρμογή του φίλτρου Kalman θα γίνει σε ρομποτικό όχημα για το οποίο ορίζουμε ως state vector το (x,y,theta). Ακόμη, γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα το αρχικό state (x, y, theta) = (0, 0, 0.44 (rad)).

Το πρώτο βήμα μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις μετρήσεις οδομετρίας του IMU για να κάνουμε την πρόβλεψη/εκτίμηση κατάστασής μας. Επομένως, από την δυναμική του συστήματός μας προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις πρόβλεψης :

$$\hat{x}(t+dt|t) = \hat{x}(t) + [v_x(t)dt + \frac{1}{2}a_x dt^2]\, cos\theta(t)$$

$$\hat{y}(t+dt|t) = \hat{y}(t) + [v_x(t)dt + \frac{1}{2}a_x dt^2]\, sin\theta(t)$$

$$\hat{\theta}(t+dt|t) = \hat{\theta}(t) + \omega(t+dt)dt$$

Στην συνέχεια, ορίζουμε την μήτρα συνδιακύμανσης του θορύβου του παραπάνω μοντέλου πρόβλεψης , C_w , ως εξής : $C_w = E[w(t)w^T(t)] = diag(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_\theta^2)$**.** Η μήτρα που προκύπτει είναι ένας 3 x 3 διαγώνιος πίνακας , καθώς θεωρούμε ότι ο θόρυβος μεταξύ των τριών βασικών μεγεθών x , y , θ είναι ασυσχέτιστος . Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις δυναμικής του συστήματός μας , μπορούμε να ορίσουμε τις διασπορές των x,y,theta ως εξής :

$\sigma_x = \frac{1}{2}\sigma_{ax} dt^2 cos\theta(t)$,

$\sigma_y = \frac{1}{2}\sigma_{ax} dt^2 sin\theta$(t),

$\sigma_\theta = \sigma_\omega dt$

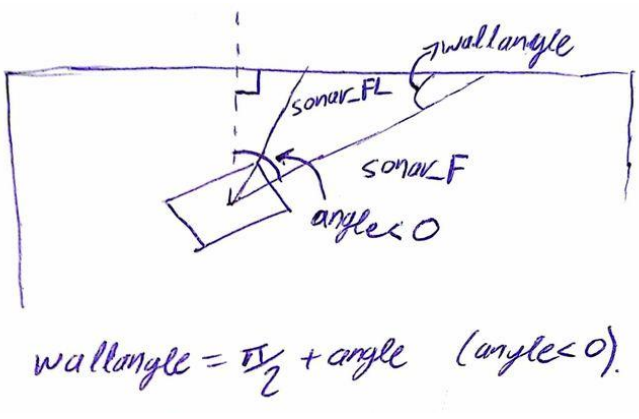
Επειδή το μοντέλο πρόβλεψης δεν είναι γραμμικό , για να υπολογίσουμε τον πίνακα A , θα γραμμικοποιήσουμε τον χώρο κατάστασης. Αν θεωρήσουμε ως Φ την μήτρα που περιγράφει το μοντέλο πρόβλεψης θα ισχύει :

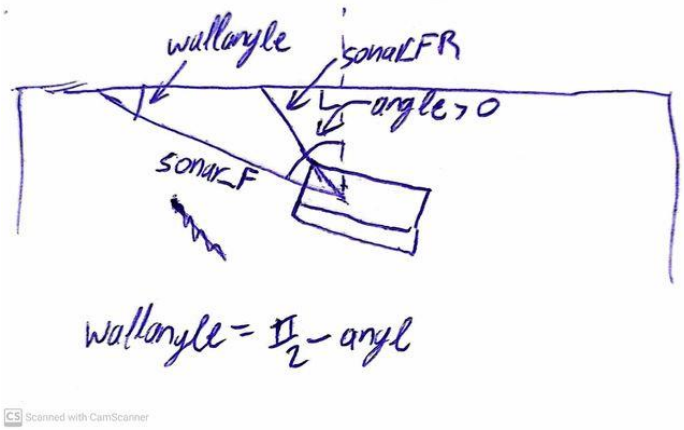
$A = \nabla\Phi|_{x=x(t)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -[v_x(t)dt + \frac{1}{2}a_x dt^2]\, sin\theta(t) \\ 0 & 1 & +[v_x(t)dt + \frac{1}{2}a_x dt^2]\, cos\theta(t) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Στην συνέχεια, είναι απαραίτητο να ορίσουμε την μήτρα συνδιακύμανσης P, η οποία εκφράζει κάθε φορά την αβεβαιότητα της πρόβλεψης . Αρχικά, η μήτρα P της πρόβλεψης με βάση το δυναμικό μοντέλο υπολογίζεται από την σχέση : $P(t + dt|t) = AP(t)A^T + C_W$. Την χρονική στιγμή t = 0 είμαστε βέβαιοι για την θέση του ρομποτικού οχήματος και επομένως θα ισχύει P(0) = μηδενικός 3 X 3 πίνακας.

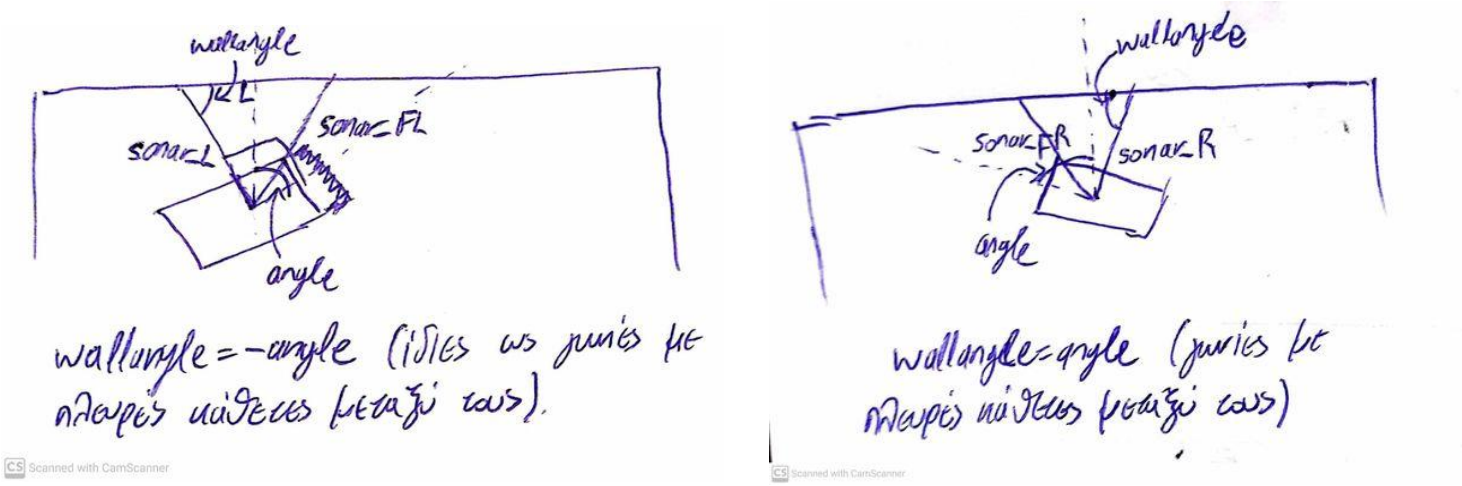
Το επόμενο βήμα μας θα είναι να κάνουμε το update με βάση τις μετρήσεις που λαμβάνουμε από τους αισθητήρες. Αυτό το πετυχαίνουμε με την παρακάτω διαδικασία:
Χωρίζουμε το πρόβλημα σε 4 περιπτώσεις ελέγχοντας κάθε φορά διαφορετικές ομάδες αισθητήρων, οι οποίες είναι sensor_F με sensor_FL, sensor_F με sensor_FR, sensor_L με sensor_FL, sensor_R με sensor_FR.

Αρχικά, σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την γωνία μεταξύ της γραμμής του αισθητήρα και του τοίχου στον οποίο προσπίπτει χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον αισθητήρα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί τελικά για την μέτρηση της απόστασης (πρώτες 2 περιπτώσεις sonar_F, 3η sonar_L, 4η sonar_R) και τον προσανατολισμό του ρομπότ που λαμβάνουμε από την IMU. Επίσης, αν αυτή γωνία είναι μεγαλύτερη του π/2 κρατάμε τη διαφορά της με το π/2 για ευκολία στα παρακάτω βήματα. Παρακάτω, φαίνεται ένα παράδειγμα για μία πιθανή θέση για κάθε περίπτωση (και τι τιμή θα έχει τελικά η γωνία αναλόγως με την orientation του ρομπότ):



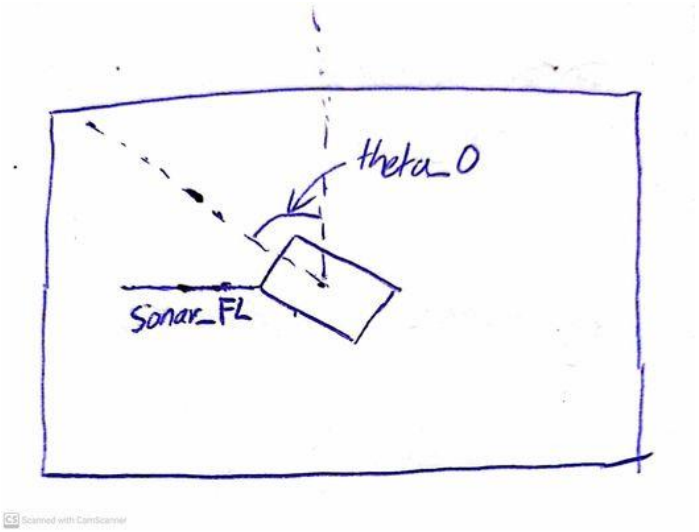


Scanned with CamScanner

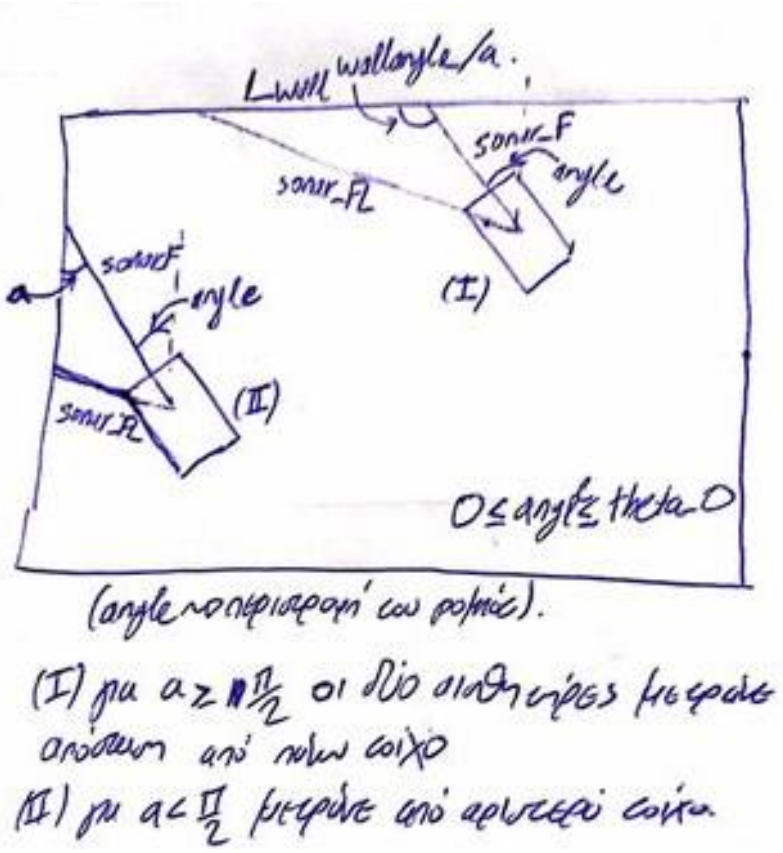


Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε την πρώτη περίπτωση και ομοίως προκύπτουν και οι υπόλοιπες. Δημιουργούμε ένα τρίγωνο που έχει ως πλευρές το sonar_F + 0.14142, sonar_FL + 0.1 και ένα μέρος του τοίχου το οποίο το βρίσκουμε από τον νόμο των συνημιτόνων, χρησιμοποιώντας τις άλλες δύο πλευρές και την γωνία ανάμεσά τους. Τώρα σε αυτό το τρίγωνο βρίσκουμε την γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στη πλευρά του sonar_F και της πλευράς του τοίχου. Αν, αυτή η γωνία, είναι περίπου ίση με την αρχική γωνία που υπολογίσαμε με βάση την orientation, τότε οι μετρήσεις που λαμβάνουμε από τα 2 sonar θα προέρχονται από τον ίδιο τοίχο, αλλιώς από διαφορετικό.

Επομένως, τώρα χωρίζουμε αυτή την περίπτωση σε 2 μέρη, μία για όταν οι 2 αισθητήρες δείχνουν στον ίδιο τοίχο και μία σε διαφορετικούς.
Για το μέρος στο οποίο οι δύο αισθητήρες δείχνουν στον ίδιο τοίχο θα πρέπει τώρα να βρούμε ποιος από τους 4 είναι αυτός. Για να επιτευχθεί αυτό θα χρησιμοποιηθεί η orientation του ρομπότ καθώς και η γωνία του sonar_F που βρήκαμε στο προηγούμενο βήμα.Αρχικά, θεωρούμε όπως φαίνεται και στον κώδικα τη γωνία theta_0 (π/4) η οποία αναπαριστά τη γωνία κατά την οποία πρέπει να στραφεί το ρομπότ ώστε η δέσμη του sonar_FL να γίνει παράλληλη στον άξονα x όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Όταν το ρομπότ έχει στραφεί κατά γωνία ανάμεσα στη theta_0 και 0, τότε τόσο το sonar_F και το sonar_FL μπορούν να δείχνουν είτε στον πάνω τοίχο είτε στον αριστερά αναλόγως με την θέση στην οποία βρίσκεται το ρομπότ. Άρα, αφού δείχνουν στον ίδιο τοίχο (στο μέρος που είμαστε), τότε μπορούν μόνο σε έναν από τους δύο ταυτόχρονα. Για να καταλάβουμε ποιον από τους δύο χρησιμοποιούμε την γωνία του sonar_F με τον τοίχο, διότι παρατηρούμε πως όταν δείχνουν και οι δύο αισθητήρες στον πάνω τοίχο αυτή η γωνία θα είναι αμβλεία ενώ όταν δείχνουν στον αριστερά τοίχο θα είναι οξεία, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:



Συνεχίζουμε για όταν το ρομπότ έχει στραφεί σε γωνία μεγαλύτερη του theta_0 και μικρότερη του π/2. Τότε, το sonar_FL μπορεί να δείχνει στον αριστερά ή των κάτω τοίχο, ενώ το sonar_F στον αριστερά ή τον πάνω τοίχο. Συνεπώς, είναι προφανές πως θα πρέπει και οι δύο αισθητήρες να λαμβάνουν μετρήσεις από τον αριστερά τοίχο στην προκειμένη περίπτωση.

Με την ίδια μεθοδολογία συνεχίζουμε και για τις υπόλοιπες γωνίες στροφής του ρομπότ, όπου σε κάθε τμήμα είτε και οι 2 αισθητήρες θα πρέπει να δείχνουν αναγκαστικά σε έναν συγκεκριμένο τοίχο, είτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κόλπο με την οξεία και την αμβλεία γωνία όπως παραπάνω.

Τέλος, αφού βρεθεί ο τοίχος στον οποίο δείχνουν και οι δύο αισθητήρες υπολογίζουμε την απόσταση από αυτόν χρησιμοποιώντας τη μέτρηση από το sonar_F, ώστε να βρούμε την θέση του ρομπότ.

Τώρα, για το μέρος όπου οι δύο αισθητήρες δείχνουν σε διαφορετικό τοίχο μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα τώρα για την κάθε orientation του ρομπότ ποιοι είναι αυτοί οι δύο και να βρούμε την θέση του ρομπότ με βάση την απόσταση που μας δίνεται από τους αισθητήρες.

Για να πραγματοποιήσουμε το update και άρα να υπολογίσουμε την βέλτιστη εκτίμηση της θέσης του ρομπότ θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο :

$$\hat{\boldsymbol{x}}(k+1)=\hat{\boldsymbol{x}}(k+1|k)+\mathbf{K}_{k+1}\left(\boldsymbol{z}_{k+1}-\mathbf{H}_{k+1}\cdot\hat{\boldsymbol{x}}(k+1|k)\right)$$

Στον παραπάνω τύπο Z_{k+1} είναι η εκτίμηση της θέσης του οχήματος μας με βάση τις τιμές των αισθητήρων , K_{k+1} είναι το βέλτιστο κέρδος ανάδρασης του φίλτρου Kalman και H_{k+1} είναι η μήτρα του μοντέλου μέτρησης .
Το βέλτιστο κέρδος του φίλτρου ανάδρασης δίνεται από τον παρακάτω τύπο :

$$\mathbf{K}_{k+1}=\mathbf{P}(k+1|k)\cdot\mathbf{H}_{k+1}^{\mathrm{T}}\cdot\left[\mathbf{H}_{k+1}\mathbf{P}(k+1|k)\mathbf{H}_{k+1}^{\mathrm{T}}+\mathbf{C}_{v}\right]^{-1}$$

Επίσης, ορίζουμε ως C_v την μήτρα διακύμανσης του θορύβου των μετρήσεων των αισθητήρων.
Η μήτρα C_v που προκύπτει θα είναι ένας διαγώνιος 3 X 3 πίνακας :

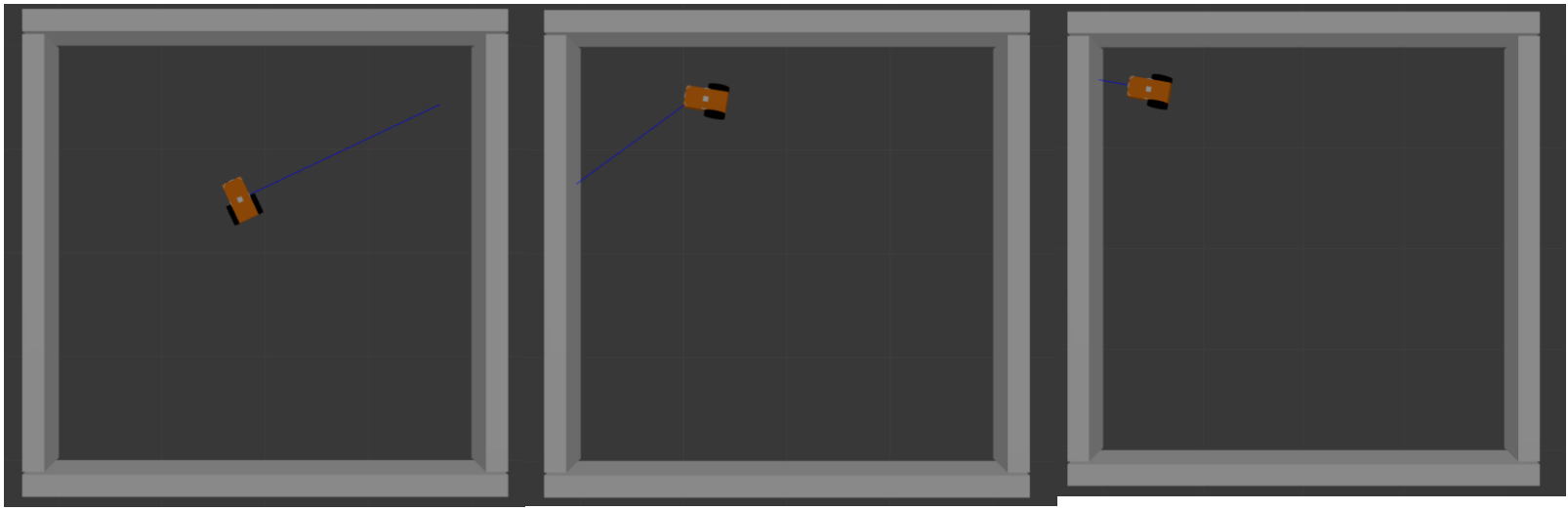
$$C_v = \mathrm{diag}(0.01 , 0.01 , 0.01)$$

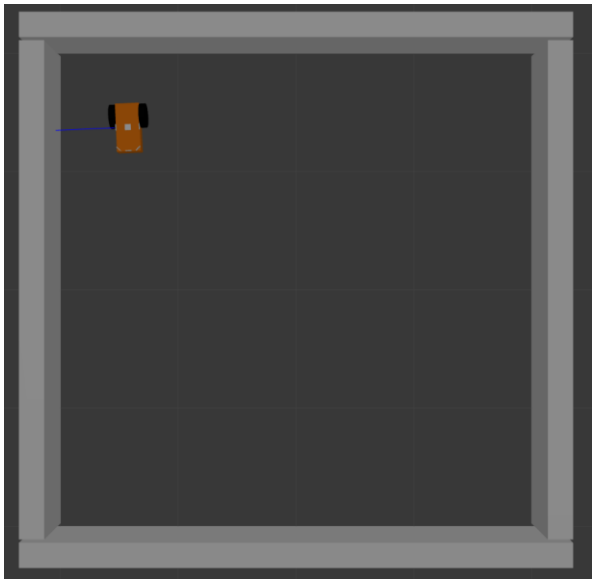
Η μήτρα συνδιακύμανσης P της πρόβλεψης αφού κάνουμε το update με βάση τις μετρήσεις που λαμβάνουμε από τους αισθητήρες θα δίνεται από τον τύπο :

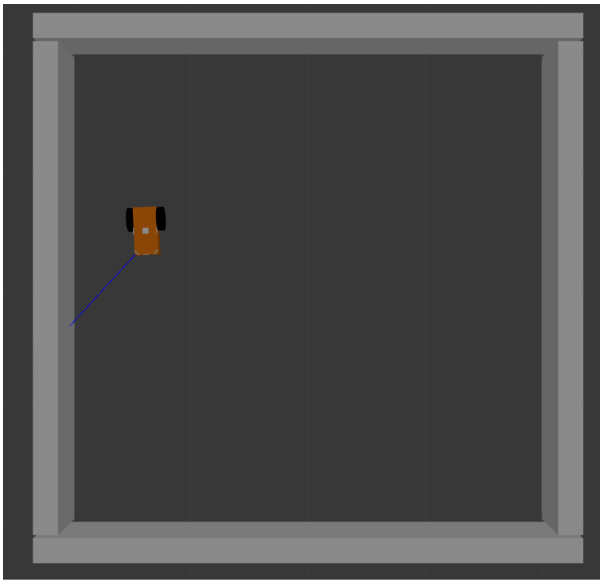
$$\mathbf{P}(k+1)=\left[\mathbf{I}-\mathbf{K}_{k+1}\mathbf{H}_{k+1}\right]\cdot\mathbf{P}(k+1|k)$$

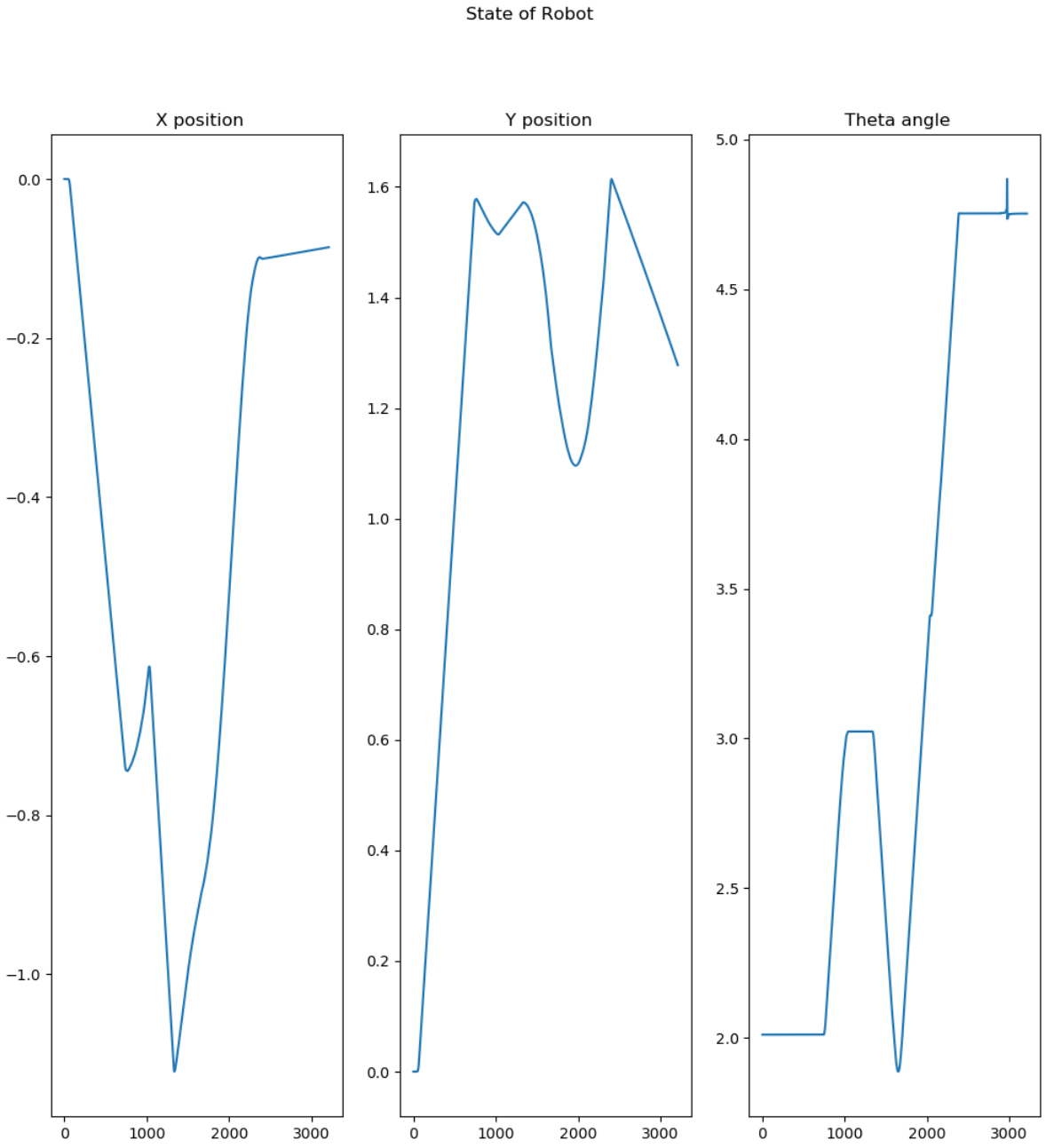
Β. Προσομοίωση- Διαγράμματα

Η διαδικασία που επεξηγήθηκε στο θεωρητικό μέρος έχει υλοποιηθεί σε ένα σκριπτάκι local.py μέσα στον src folder (μαζί με το random_walker.cpp) στο οποίο μέσω ros λαμβάνονται οι ενδείξεις των αισθητήρων και παράγεται κάθε φορά το νέο state του ρομπότ. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για την παρακάτω προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε αρχική γωνία στροφής τους ρομπότ 0.44 rad, καθώς και το σκριπτ random_walker για την εκτέλεση της κίνησής του. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από την υλοποίησή μας για την θέση x και y του ρομπότ, καθώς και για την γωνία στροφής του, όταν το ρομπότ εκτέλεσε την παρακάτω ακολουθία κινήσεων:



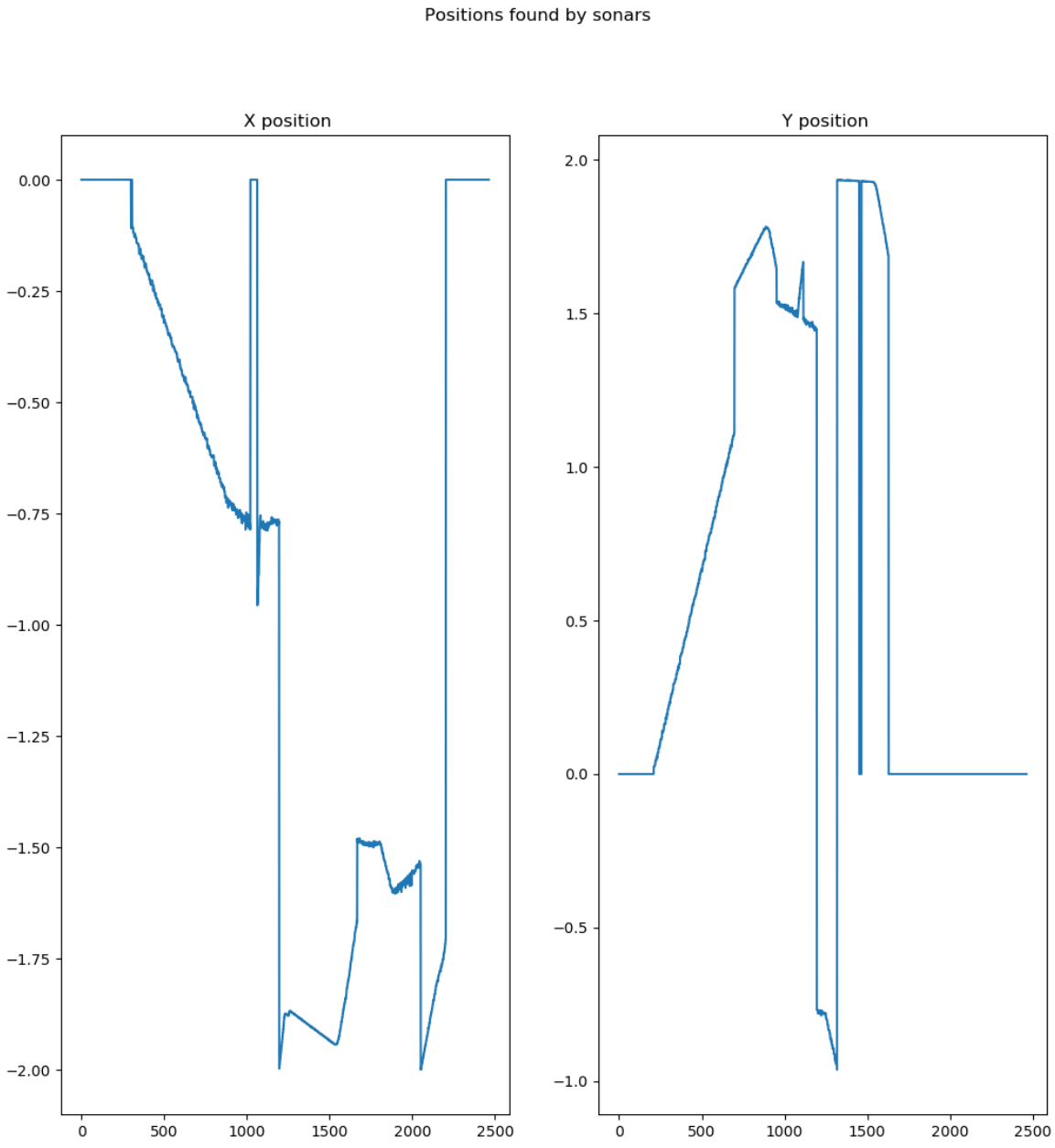






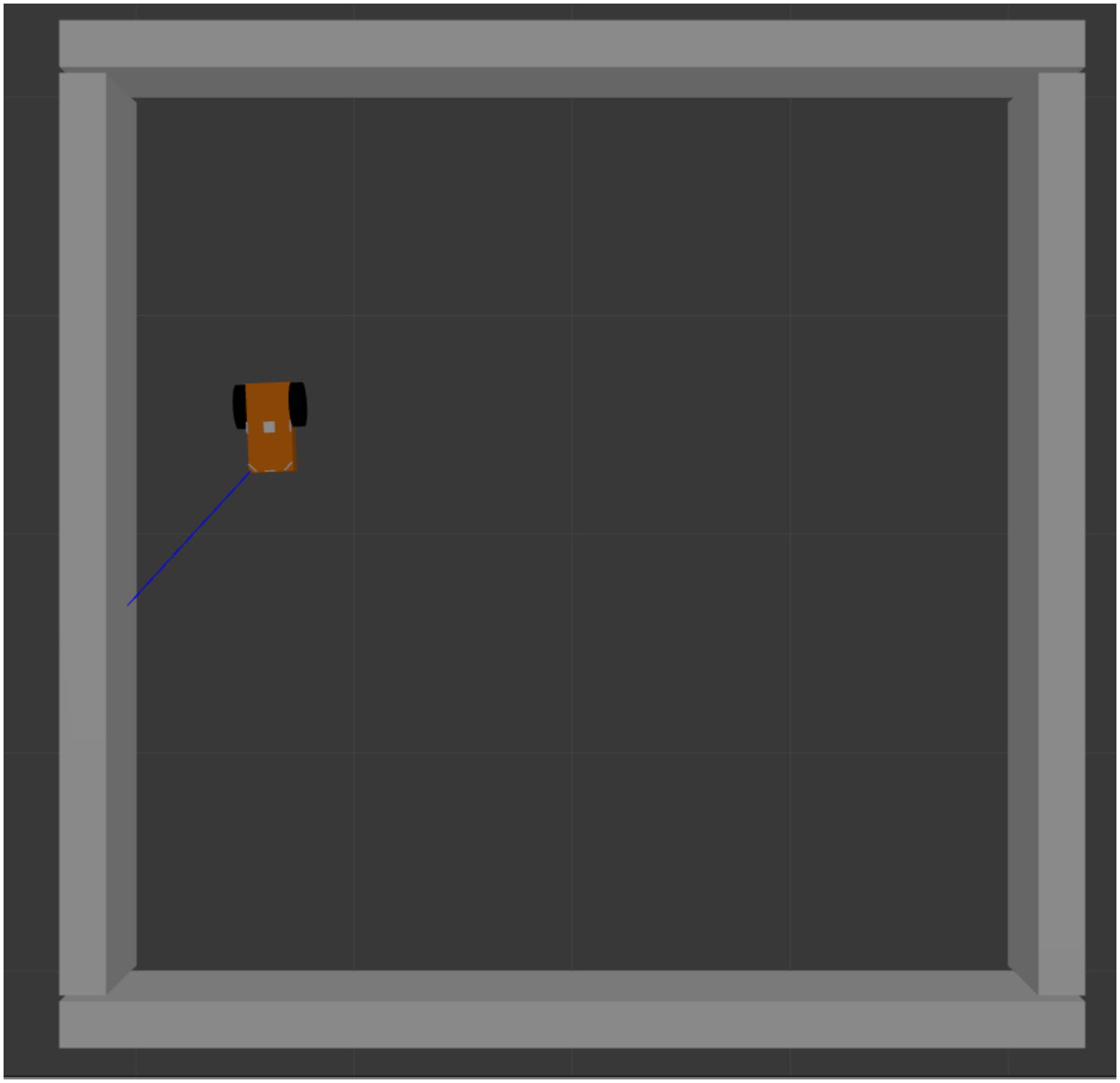
Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε πως η υλοποίησή μας ανιχνεύει σωστά την κίνηση του ρομπότ, αφού όταν ξεκινά να κινείται διαγώνια προς τα πάνω και αριστερά, βλέπουμε πως όντως το x αρχίζει να μειώνεται ενώ το y να αυξάνεται. Έπειτα, όταν το αρχισε να κινείται προς τα κάτω και δεξιά στο τέλος της κίνησής του βλέπουμε πως το x άρχισε να αυξάνεται και πάλι ενώ το y άρχισε να μειώνεται, ωστόσο παρατηρούμε πως το y μειώνεται πιο αργά από ότι θα θέλαμε. Τέλος, από print που έχουν προστεθεί στα σημεία ανίχνευσης των τοίχων μέσα στον κώδικα, παρατηρούμε πως όντως στις περισσότερες περιπτώσεις ανιχνεύουμε τον σωστό τοίχο μέσω των μετρήσεων των αισθητήρων.

Παρακάτω, παραθέτουμε και τα ίδια διαγράμματα αλλά αυτή τη φορά για την θέση του ρομπότ που βρέθηκε μονάχα χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις των αισθητήρων σε κίνηση παρόμοια με την προηγούμενη αλλά όχι ακριβώς την ίδια:



Εδώ, παρατηρούμε πως και πάλι τις περισσότερες φορές ανιχνεύεται η σωστή τοποθεσία του ρομπότ, με μικρές εξαιρέσεις που πιθανόν να οφείλονται στα μικρά σφάλματα των αισθητήρων. Επίσης, σημαντικό είναι να προσθέσουμε πως παρατηρούνται κάποια απότομα

μηδενικά, τα οποία προκύπτουν από το γεγονός πως σε κάποιες θέσεις και γωνίες του ρομπότ δεν μπορούν να βρεθούν και οι δύο συντεταγμένες του ρομπότ με αποτέλεσμα να αφήνεται μηδενική η μία, όπως για παράδειγμα στην παρακάτω περίπτωση:



Στο παραπάνω σκρίνσοτ δεν διατηρήθηκαν όλα τα σόναρ, ωστόσο είναι εμφανές πως τα front, front-left και left δεν ανιχνεύουν κανέναν τοίχο ενώ τα right και front-right ανιχνεύουν τον αριστερό, τότε δεν μπορούμε να βρούμε την y συντεταγμένη του ρομπότ, αφού δεν λαμβάνουμε μετρήσεις από οριζόντιο τοίχο ώστε να την υπολογίσουμε. Το μόνο που θα

μπορούσαμε ίσως να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε το διάστημα των τιμών που θα μπορούσε να πάρει η συγκεκριμένη συντεταγμένη λαμβάνοντας υπόψην τη γωνία στροφής του ρομπότ και το γεγονός πως οι υπόλοιπη αισθητήρες δεν ανιχνεύουν τοίχους.